

TP comparaison entre TCP et UDP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À la fin de ce TP, vous devriez être capable de :

1. Expliquer pourquoi TCP est dit “fiable”.
2. Expliquer pourquoi UDP est dit “non fiable”.
3. Identifier dans Wireshark :
 - le handshake TCP
 - les numéros de séquence
 - les ACK
4. Expliquer pourquoi UDP n’a pas d’état de connexion.
5. Justifier le choix TCP ou UDP selon l’application.

Rappel théorique indispensable

TCP

- Orienté connexion
- Handshake en 3 étapes
- Numéros de séquence
- Accusés de réception (ACK)
- Contrôle de flux
- Contrôle de congestion
- États (LISTEN, ESTABLISHED, FIN_WAIT...)

Garantit : ordre + fiabilité + intégrité

UDP

- Sans connexion
- Pas de handshake
- Pas d’ACK
- Pas de retransmission
- Pas de contrôle de congestion

Garantit : rapidité + simplicité

ENVIRONNEMENT

- 1 VM Ubuntu
- 2 terminaux
- Wireshark installé
- netcat installé

Vérification :

`nc -h`

`wireshark --version`

PARTIE 1 — Analyse TCP (Fiabilité)

Objectif de la partie

Observer concrètement :

- le handshake
- les ACK
- les numéros de séquence
- l'état ESTABLISHED

Étape 1 — Lancer le serveur TCP

Terminal 1 :

```
nc -l -p 9000
```

Explication :

- -l → mode écoute
- -p 9000 → port 9000
- TCP est utilisé par défaut

Vérifier :

```
ss -ltnp | grep 9000
```

Vous devez voir :

```
LISTEN 0 1 0.0.0.0:9000
```

Le serveur est en état LISTEN.

Étape 2 — Lancer Wireshark

```
sudo wireshark
```

Choisir interface :

```
lo
```

Filtre :

```
tcp.port == 9000
```

Étape 3 — Lancer le client TCP

Terminal 2 :

```
nc localhost 9000
```

Tapez :

```
TEST_TCP_1
```

```
TEST_TCP_2
```

```
TEST_TCP_3
```

Analyse Wireshark

Vous devez observer :

1. SYN
2. SYN-ACK
3. ACK

C'est le handshake.

Puis :

- Data
- ACK
- Data
- ACK

Analyse pédagogique

Cliquez sur un paquet TCP.

Regardez :

- Sequence Number
- Acknowledgment Number
- Flags
- Window Size

Questions :

1. Pourquoi TCP commence par SYN ?
2. Pourquoi chaque message reçoit un ACK ?
3. Que se passe-t-il si un ACK n'arrive pas ?
4. Pourquoi TCP est plus "bavard" ?

PARTIE 2 — Analyse UDP (Absence de fiabilité)

Objectif de la partie

Observer concrètement :

- absence de handshake
- absence d'ACK
- absence d'état

Étape 1 — Lancer serveur UDP

Terminal 1 :

```
nc -u -l -p 9001 -k
```

Explication :

- -u → UDP
- -k → keep listening (important)
- -p 9001 → port 9001

Vérifier :

```
ss -ulnp | grep 9001
```

Vous verrez :

UNCONN

Pas d'état LISTEN au sens TCP.

Étape 2 — Wireshark

Filtre :

```
udp.port == 9001
```

Étape 3 — Lancer client UDP

Terminal 2 :

```
nc -u localhost 9001
```

Tapez :

UDP_TEST_1

UDP_TEST_2

UDP_TEST_3

Analyse Wireshark

Vous allez voir :

- un paquet par message
- aucun SYN
- aucun ACK
- aucune numérotation
- aucun état

Analyse pédagogique

Cliquez sur un paquet UDP.

Vous verrez :

- Source Port
- Destination Port
- Length
- Checksum

Seulement 8 bytes d'en-tête.

COMPARAISON STRUCTURÉE

Élément	TCP	UDP
Handshake	Oui	Non
ACK	Oui	Non
Numéros séquence	Oui	Non
État connexion	Oui	Non
Retransmission	Oui	Non
En-tête	20+ bytes	8 bytes

PARTIE 3 — Discussion guidée

Pourquoi TCP est plus lent ?

Parce qu'il :

- Vérifie
- Confirme
- Retransmet
- Gère congestion

Pourquoi UDP est utilisé pour :

- DNS ?
- VoIP ?
- Streaming ?
- Jeux en ligne ?

Parce que :

- Latence critique
- Perte acceptable
- Rapidité prioritaire

Conclusion pédagogique à formuler

TCP = protocole orienté fiabilité

UDP = protocole orienté performance

Le choix dépend du besoin applicatif.

Résultat attendu à la fin du TP

“TCP garantit l’ordre et la réception grâce aux ACK et aux numéros de séquence, tandis qu’UDP envoie des datagrammes sans vérifier la réception.”